HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TUẦN 9

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách
Nhóm lớp	11
Họ và tên sinh viên	Đinh Hoàng Vũ
Mã sinh viên	B23DCCN941

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

1. Hàm load_chars 3
2. Hàm get_mini_boxes_score 3
3. Hàm box_to_center 3
4. Hàm get_boxes_from_map 3
5. Hàm unclip 3
6. Hàm preprocess_rec 4
7. Hàm ctc_decode 4
8. Quy trình hoạt động tổng thể 4

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 9

MỤC TIÊU: Xây dựng các hàm xử lý cho mô hình paddleOCR sau khi chuyển đổi qua ONNX, và thực hiện đọc biển số với mẫu ảnh

1. Hàm load_chars

Sử dụng để nạp bộ ký tự dùng cho giải mã OCR, sử dụng file từ điển do paddle cung cấp cho bộ chữ tiếng Anh

2. Hàm get_mini_boxes_score

Sử dụng để tích điểm trung bình của vùng văn bản trên bản đồ xác suất giúp đánh giá mức độ tin cậy của các vùng văn bản

3. Hàm box_to_center

Sử dụng để tính tọa độ tâm của một hộp hoặc một đa giác, hỗ trợ sắp xếp hoặc nhóm các vùng văn bản

4. Hàm get_boxes_from_map

Sử dụng để trích xuất các vùng văn bản từ bản đồ xác suất của mô hình phát hiện văn bản.

Cách hoạt động:

- Chuyển bản đồ xác suất thành ảnh nhị phân
- Tìm các contour
- Tạo hình chữ nhật xoay nhỏ nhất bao quanh mỗi contour.
- Tính điểm tin cậy cho từng vùng sử dụng hàm **get_mini_boxes_score**
- Loại bỏ các vùng có điểm thấp
- Mở rộng vùng văn bản phát hiện được bằng hàm **unclip**
- Giới hạn tọa độ trong phạm vi ảnh

5. Hàm unclip

Sử dụng để mở rộng vùng bao quanh văn bản

Cách hoạt động:

- Tạo đa giác từ các điểm đầu vào.
- Tính khoảng cách mở rộng dựa trên diện tích và chu vi.
- Sử dụng Pyclipper để mở rộng đa giác.

6. Hàm preprocess_rec

Tiền xử lý ảnh vũng ký tự trước khi đưa vào mô hình nhận dạng ký tự

Cách hoạt động:

- Tính tỷ lệ khung hình của ảnh.
- Resize ảnh về chiều cao cố định.
- Padding phần còn lại để đạt kích thước chuẩn.
- Chuẩn hóa giá trị pixel về khoảng [-1, 1].
- Chuyển đổi định dạng sang tensor theo chuẩn CHW.

7. Hàm ctc_decode

Giải mã đầu ra của mô hình OCR sử dụng thuật toán CTC

Cách hoạt động:

- Chọn ký tự có xác suất cao nhất tại mỗi thời điểm.
- Loại bỏ ký tự lặp liên tiếp.
- Bỏ qua ký tự blank (chỉ số 0).
- Ghép các ký tự thành chuỗi hoàn chỉnh.

8. Quy trình hoạt động tổng thể

1. Ảnh đầu vào được chuẩn hóa bằng **letterbox**.
2. Mô hình YOLO phát hiện vị trí biển số.
3. **detect_plate** trích xuất bounding box biển số.
4. Vùng biển số được cắt ra và đưa qua mô hình phát hiện ký tự.
5. **get_boxes_from_map** xác định từng vùng ký tự.
6. Ảnh biển số được chuẩn hóa bằng **preprocess_rec**.
7. Mô hình OCR dự đoán chuỗi ký tự.
8. **ctc_decode** chuyển kết quả thành biển số hoàn chỉnh.